2020~2021 年信息学多校联合训练

NOI2021 模拟赛

题目名称	究竟	Rhuzerv	签door♂题
源程序文件名	wonder.cpp	rhuzerv.cpp	ohyessir.cpp
题目类型	传统型	传统型	传统型
目录	wonder	rhuzerv	ohyessir
输入文件名	wonder.in	rhuzerv.in	ohyessir.in
输出文件名	wonder.out	rhuzerv.out	ohyessir.out
每个测试点时限	2秒	2秒	1秒
内存限制	1024MB	512MB	512MB
子任务数目	20	捆绑测试	20
测试点是否等分	是	否	是

提交源程序文件名

对于C++语言	wonder.cpp	rhuzerv.cpp	ohyessir.cpp

编译选项

对于C++语言	-std=c++11 -O2

注意事项

1.程序名必须使用英文小写

2.结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较

3.C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，值为 0。

4.输入数据中，若一行包含多个整数，则相邻两个整数均以一个空格分隔。不保证输入数据的行末没有多余的空格。

A. 究竟 (wonder)

时间限制：2000ms
空间限制：1024MB
输入文件：wonder.in
输出文件：wonder.out
开启 O2 优化。

题目描述

有时于夜幕之中，或处繁星之下，我们时常深思。我们从哪里来，我们将到哪去，我们想要走怎样的道路，我们究竟走向何方。大荒茫茫，个人的命运只是一叶扁舟，直面风浪沉浮。我们时常想要知道，“究竟”二字背后的答案。

历史总是惊人的相似。若将每个人的人生轨迹用不同的事件类型勾连，那么形式化地，每个人的人生轨迹都可以表示为一个字符集大小为 T 的字符串 s（仅包含前 T 个小写字母）。

在预先给出了 k 种**前人**的人生轨迹 $s_1 \sim s_k$ 的前提下，一种可能的**新人**的人生轨迹 t 能被**产生**，当且仅当 $t = d_1 + d_2 + \cdots + d_k$。其中 d_i 为 s_i 的一个子串（可为空串）。

而对于 $l \sim r$ 这些**前人**的轨迹 $s_l, s_{l+1}, \ldots, s_r$ 来说，定义 $f(l, r)$ 为他们能产生的，**本质不同的**新人的人生轨迹的个数。

现在好奇的小 Y 和你谈谈心：若他预先给定 n 位前人的人生轨迹 $s_1 \sim s_n$，那么对于某些连续段，可以得出的“诗意程度”是多少。具体地，对于一个区间 l, r, 其诗意程度 $poem(l, r) = \sum_{i=l}^{r} \sum_{j=i}^{r} f(i, j)$。他一共会询问 q 次，希望你可以回答这些区间的诗意程度。

输入格式

从 wonder.in 中读入。第一行输入一个数 n 表示预先选定的人生轨迹的个数。接下来 n 行每行一个字符串 s_i, 含义如题。再下一行是三个数 $q, k1, k2$, 表示询问个数和两个输入参数；

为减少输入时间，下列 q 个询问区间将这样生成：

```
unsigned long long k1,k2;
unsigned long long Rand(){
        unsigned long long k3=k1, k4=k2;
        k1=k4, k3^=k3<<23, k2=k3^k4^(k3>>17)^(k4>>26);
        return k2+k4;
}

int main(){
        //读入其他东西
        //读入q,k1,k2
        for(int i=1; i<=q; i++) {
                l[i]=Rand()%n+1, r[i]=Rand()%n+1;//n含义如上
                if(l[i]>r[i]) std::swap(l[i],r[i]);
        }
}
```

输出格式

输出到 wonder.out。为减小输出量，请只输出一个数：每个询问的答案**对 998244353 取模**过后得到的数**的异或和**。

样例输入 0

```
4
aaa
ab
bc
cde
5 2005 713
```

样例输出 0

```
322
```

样例解释 0

询问区间是 $[2,4],[2,4],[1,2],[2,3],[1,4]$，答案分别为 $115,115,18,20,324$。

其中，对于询问 4，$f(2,2)=f(3,3)=4, f(2,3)=10$。

对于区间 $[2,3]$，一共有 $\{\text{""}, \mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{ab}, \mathtt{ac}, \mathtt{bb}, \mathtt{bc}, \mathtt{abb}, \mathtt{abc}, \mathtt{bbc}, \mathtt{abbc}\}$ 十个串能被产生。

（其余样例请见下发文件）

数据范围

测试点编号	$n \le$	$\sum s_i \le$	$q \le$	特殊性质
$0 \sim 1$	\	20	10	\
$2 \sim 5$	50000	\	50000	保证 $\lvert s_i \rvert = 1$
$6 \sim 8$	2	400	\	\
$9 \sim 12$	500	20000	\	\
$13 \sim 16$	\	\	100000	\
$17 \sim 19$	\	\	\	\

对于 100% 的数据，$T \le 7$，$0 < n \le 65000$，$0 < q \le 3 \times 10^6$，$0 \le \sum \lvert s_i \rvert \le 2 \times 10^6$，$0 \le k1, k2 < 2^{64}$。

提示

本题 IO 量较大，建议只使用 cin 和 cout 进行 IO 的选手用 `std::ios::sync_with_stdio(0)` 关闭同步。

B. Rhuzerv (rhuzerv)

时间限制：2000ms
空间限制：512MB
输入文件：rhuzerv.in
输出文件：rhuzerv.out
开启 O2 优化。

题目背景

> Saiverd loclken a wethd
> 虚ろな者　君の名を示す
>
> lafz fomdra Lay
> 暗闇へ差し込み腕
>
> Iliffzidra
> 恐怖と
>
> Casfomrdeera Lumikr ey
> 閃光が導き出す
>
> 「Disheibrha」
> 「偽声(犠牲)」
>
> Fulsel Qulher
> 茫漠な意志
>
> Estrad
> 穿つ者
>
> Phol dimilla
> 必ず　到達する
>
> 「Rhuzewl」
> 「意思へ」

题目描述

我们有排成一排的无限个格子，它们从左往右以 $1, 2, \ldots$ 编号。

你可以在每个格子中填入 1 或 2。若填入 1，你会得到 w_1 的权值；否则你会得到 w_2 的权值。若干个格子的总权值定义为它们的权值之积。

现在你需要从左往右依次在格子中填入数字，直到填入的数字之和等于 n 或超过 n 为止。
如此之后，你还需要为每个填入数字的格子涂上黑色或者白色。需要满足：不存在任意连续的 2 个及以上白色的格子，且第一个格子必须为黑色，最后一个填入数字的格子必须为白色。
然后，你需要把所有相邻的均填入了数字的同色格子两两连边，并从中选出一个格子集合 S，使得其大小最大且满足 S 内的格子两两不在原图中的同一个连通块内。

一种方案的权值定义为所有格子的总权值。

给定 n, w_1, w_2, s，请你计算所有完成以上操作（包括填数、涂色并选出 S），且填入的数字之和**恰好**为 n，且黑色的格子数为 s 的所有方案的权值之和。
对 998244353 取模。

输入格式

第一行，四个整数 n, w_1, w_2, s。

输出格式

一行一个非负整数，表示答案。

样例输入 1

```
3 2 2 2
```

样例输出 1

```
16
```

样例解释 1

仅有一种填数并涂色的方案：在前三个格子中均填入 1，并将前两个格子涂为黑色，其余一个涂为白色。
而合法的 S 的格子编号仅有 $\{1,3\},\{2,3\}$ 两种。
这两种方案的权值都是 8。

样例输入 2

```
8 1 2 4
```

样例输出 2

```
1005
```

数据范围

对于所有数据，$2 \le n \le 10^7$，$1 \le s \le n$，$0 \le w_1, w_2 < 998244353$。

本题采用子任务捆绑评测，具体数据范围如下表：

子任务编号	分值	数据范围
1	4	$n \le 10$
2	30	$n \le 300$
3	26	$n \le 5 \times 10^3$
4	36	$n \le 10^5$
5	4	$n \le 10^7$

C. 签door♂题 (ohyessir)

时间限制：1000ms
空间限制：512MB
输入文件：ohyessir.in
输出文件：ohyessir.out
开启 O2 优化。

题目描述

在妖精之森♂里居住着 $2n$ 个平家boy♂（按 $1 \sim 2n$ 编号），其中有 $n-1$ 对平家boy♂曾经摔♂跤过，摔♂跤过后的平家boy♂会产生关♂系，这些关♂系构成了森♂林（无重边无环）。

某天王♂过来巡♂视，他让平家boy♂乖乖站♂好排成一排。王♂发现平家boy♂的关♂系不够优♂美，他想让平家boy♂再摔♂跤 n 次，这样平家boy♂的关♂系就构成了一棵树♂。

由于平家boy♂已经乖乖站♂好，所以王♂想要更加有♂趣的摔♂跤方式。具体来说，$2n$ 个平家boy♂排成一排，第 i 次第 i 个平家boy♂和第 $2n-i+1$ 个平家boy♂会进行摔♂跤，同时会产生新关♂系。

现在王♂把你抓了过来，让你求出一个合法的 $2n$ 排列，使得摔♂跤过后得到的是一棵合法的树♂。进一步的，王♂想要知道字典序最小的排列。

如果你求不出来，你将会被带入deep♂牢接受deep♂dark♂fantasy♂，所以此时请输出 114514 向仙贝求救。

输入格式

一行一个数 n，接着 $n-1$ 行每行两个数 x, y，表示 x, y 之间有一条无向边。

保证输入是合法的森林。

输出格式

无解输出 114514，否则输出 $2n$ 行一行一个数表示字典序最小的合法排列。

样例输入

```
3
1 2
5 6
```

样例输出

```
1
2
3
5
4
6
```

样例解释

新增边有 $(1,6),(2,4),(3,5)$。

数据范围

对于 100% 的数据：$1 \le n \le 100000$，$1 \le x, y \le 2n$。

数据点	$n \le$	特殊性质
$1 \sim 4$	5	
$5 \sim 7$	100	
$8 \sim 10$	1000	
$11 \sim 14$	100000	保证第 i 条边连接 i 和 $2n-i+1$ $(i \in [1, n-1])$
$15 \sim 20$	100000	